

题目 1：坐标系转换与末端执行器世界系姿态计算

刘仲晗^{a,1}^a 中山大学智能工程学院

摘要—本文系统研究了无人机坐标系变换、轨迹规划与控制中的关键理论与工程实现问题。针对题目一，基于给定的机体系至世界系四元数序列和末端执行器相对机体系的解析旋转矩阵，通过链式法则复合旋转并采用数值稳定的分支算法将结果转换为规范化四元数，确保单位化及 $q_w \geq 0$ ；题目二深入分析了 A* 规划中启发式设计、路径简化参数对跟踪性能与安全性的影响，并探讨了 SO(3) 位置控制器中力-姿态映射、加速度反馈项限幅机制及质量变化下的增益整定策略；题目三利用微分平坦性，由双纽线轨迹及其速度对齐偏航约束解析推导出机体姿态，并生成符合工程规范的四元数序列。全文贯穿“几何—动力学—控制—规划”闭环思想，强调规划输出必须考虑可控性与执行约束，以降低 RMSE 并避免碰撞，最终服务于综合评分函数的优化目标。针对大作业实现，在规划层，基于三维栅格地图引入硬/软安全裕度模型，结合距离场增量更新、Weighted A* 与 Theta* 实现高效、低拐点、any-angle 路径搜索；通过代价塑形显式惩罚高曲率、频繁垂向切换与贴近障碍行为，从源头降低后续控制需求；在轨迹层，采用分段多项式生成连续轨迹，并通过满足 $v_{\max} \Delta t \lesssim r$ 的采样策略进行轨迹级安全校验；在控制层，基于 Newton-Euler 动力学推导加速度 PD 外环与 SO(3) 姿态内环，形成误差动力学可整定的级联系统。理论分析表明，路径曲率 κ 与速度 v 共同决定法向加速度需求 $a_n = v^2 \kappa$ ，而高曲率或急转将因姿态带宽限制导致跟踪偏差累积为 RMSE。因此，本系统将“可控性”与“安全性”前置至规划阶段，实现从几何路径到动力学可行性的可解释映射。实验验证表明，所提方法在保证零碰撞的前提下显著降低 RMSE 与任务时间，充分契合评分函数的优化导向。

Keywords—坐标系转换, 四元数, 旋转矩阵, SO(3), 圆锥运动, UAV, 复合姿态, 数值稳定性

1. 题目一

1.1. 坐标系定义与任务目标

本文涉及三个右手坐标系 (Frames)：

- 世界坐标系 $\{W\}$ ：惯性参考系 (World Frame)。
- 机体系 $\{B\}$ ：无人机机体固连坐标系 (Body Frame)。
- 末端执行器系 $\{D\}$ ：末端执行器固连坐标系 (Device / End-effector Frame)。

题目给定：

- 无人机姿态**： $\{B\}$ 相对 $\{W\}$ 的姿态由 `tracking.csv` 给出四元数序列 (标量在最后, 记为 (q_x, q_y, q_z, q_w))。
- 末端圆锥运动**： $\{D\}$ 相对 $\{B\}$ 的姿态以旋转矩阵 ${}^B R_D(t)$ 给出 (无需推导)。

本题目标：计算末端执行器在世界坐标系下的姿态 (四元数形式)

$${}^W q_D(t)$$

并绘制其分量随时间变化曲线。输出前必须满足：

- 四元数单位化： $\|q\| = 1$ ；
- 规范化符号： $q_w \geq 0$ ，若 $q_w < 0$ 则整体取反 ($q \leftarrow -q$)。

1.2. 旋转矩阵的记号与物理含义

采用机器人学常用记号： ${}^A R_B \in SO(3)$ 表示从坐标系 $\{B\}$ 到坐标系 $\{A\}$ 的旋转 (即将向量坐标从 B 表示转换到 A 表示)：

$$\mathbf{v}^A = {}^A R_B \mathbf{v}^B. \quad (1)$$

其中 $\mathbf{v}^B$ 表示同一个几何向量在 $\{B\}$ 中的坐标。

该约定非常关键：它直接决定了旋转复合时的矩阵相乘次序 (左乘/右乘不可交换)。

1.3. 理论推导：从 ${}^B R_D(t)$ 到 ${}^W q_D(t)$

1.3.1. 末端相对机体系的解析姿态： ${}^B R_D(t)$

题目给定末端执行器系 $\{D\}$ 相对机体系 $\{B\}$ 的旋转矩阵为：

$${}^B R_D(t) = \begin{bmatrix} \cos \omega t & -\sin \omega t \cos \alpha & \sin \omega t \sin \alpha \\ \sin \omega t & \cos \omega t \cos \alpha & -\cos \omega t \sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}, \quad \omega = 0.5 \text{ rad/s}, \alpha = \frac{\pi}{12}. \quad (2)$$

结构化分解 (用于自检与工程实现的鲁棒性) 观察 (2) 可将其分解为两个基础旋转的复合：

$${}^B R_D(t) = R_z(\omega t) R_x(\alpha), \quad (3)$$

其中

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}. \quad (4)$$

为什么该分解重要？

- 物理含义清晰**：固定绕 x_B 倾斜角 α ，再绕 z_B 以角速度 ω 匀速旋转，构成圆锥运动。
- 数值实现可交叉验证**：工程上既可直接按 (2) 填表生成，也可按 (3) 生成，两者应一致；若不一致，说明实现或符号约定存在错误。

1.3.2. 链式法则： ${}^W R_D(t) = {}^W R_B(t) {}^B R_D(t)$

我们需要末端在世界系下的姿态，即 ${}^W R_D(t)$ 。根据定义 (1)，对任意几何向量 $\mathbf{v}$ ，有：

$$\mathbf{v}^W = {}^W R_B(t) \mathbf{v}^B, \quad (5)$$

$$\mathbf{v}^B = {}^B R_D(t) \mathbf{v}^D. \quad (6)$$

将 (6) 代入 (5)：

$$\mathbf{v}^W = {}^W R_B(t) {}^B R_D(t) \mathbf{v}^D. \quad (7)$$

与 $\mathbf{v}^W = {}^W R_D(t) \mathbf{v}^D$ 对比可得：

$$\boxed{{}^W R_D(t) = {}^W R_B(t) {}^B R_D(t)}. \quad (8)$$

次序不可颠倒的原因 (非常关键的细致论证) 矩阵乘法表示“先做谁、后做谁”。从 $\{D\}$ 到 $\{W\}$ 的坐标变换路径是：

$$\{D\} \xrightarrow{{}^B R_D} \{B\} \xrightarrow{{}^W R_B} \{W\}.$$

因此必须是 ${}^W R_B$ 左乘 ${}^B R_D$ 。若错误写成 ${}^B R_D {}^W R_B$ ，则代表的路径是：

$$\{B\} \xrightarrow{{}^W R_B} \{W\} \xrightarrow{{}^B R_D} \text{(不成立: 右侧旋转的定义域已不匹配)}.$$

其物理意义与数学定义均不自洽。

1.3.3. 从 `tracking.csv` 获取 ${}^W R_B(t)$

`tracking.csv` 每一行提供时刻 t_k 的四元数：

$${}^W q_B(t_k) = (q_x, q_y, q_z, q_w),$$

其中标量部分在最后 (q_w)。四元数与旋转矩阵存在一一对应关系 (单位四元数覆盖 $SO(3)$ 的双覆盖)。

四元数单位化的必要性 (工程数值角度的强制步骤) 由于日志记录、浮点误差、积分误差等原因，输入四元数往往不严格满足 $\|q\| = 1$ 。若直接用非单位四元数生成旋转矩阵，会导致：

- 生成矩阵不再严格正交 ($R^T R \neq I$)，从而复合旋转后误差累积；
- 旋转矩阵迹与特征值偏移，进一步影响“矩阵转四元数”的数值稳定性。

因此对每个时刻必须进行：

$$q \leftarrow \frac{q}{\|q\|}. \quad (9)$$

四元数到旋转矩阵： ${}^W R_B = R({}^W q_B)$ 令单位四元数 $q = (x, y, z, w)$ ，则其对应旋转矩阵 (标量在最后的约定) 为：

$$R(q) = \begin{bmatrix} 1 - 2(y^2 + z^2) & 2(xy - zw) & 2(xz + yw) \\ 2(xy + zw) & 1 - 2(x^2 + z^2) & 2(yz - xw) \\ 2(xz - yw) & 2(yz + xw) & 1 - 2(x^2 + y^2) \end{bmatrix}. \quad (10)$$

因此

$${}^W R_B(t_k) = R({}^W q_B(t_k)). \quad (11)$$

1.3.4. 旋转矩阵到四元数： ${}^W R_D(t) \mapsto {}^W q_D(t)$

由 (8) 计算出 ${}^W R_D(t_k)$ 后，需要将其转换为四元数 ${}^W q_D(t_k)$ 。该步骤存在典型数值问题：当旋转接近 π 时，迹 $\text{tr}(R)$ 可能接近 -1 ，直接套用单一公式会产生严重的数值不稳定。因此应使用基于迹与对角线最大元的“分支算法”。

1.3.5. 基于迹的分支 (trace-based) 稳定算法

设 $R = [r_{ij}]$ ， $\text{tr}(R) = r_{11} + r_{22} + r_{33}$ 。常用稳定转换策略如下：

Case A: $\text{tr}(R) > 0$

$$S = 2\sqrt{\text{tr}(R) + 1}, \quad (12)$$

则

$$\begin{aligned} w &= \frac{S}{4}, \\ x &= \frac{r_{32} - r_{23}}{S}, \\ y &= \frac{r_{13} - r_{31}}{S}, \\ z &= \frac{r_{21} - r_{12}}{S}. \end{aligned} \quad (13)$$

Case B: $\text{tr}(R) \leq 0$ 选取 r_{11}, r_{22}, r_{33} 中最大的一个作为主分支，避免除以非常小的量；例如若 r_{11} 最大，则令

$$S = 2\sqrt{1 + r_{11} - r_{22} - r_{33}}, \quad (14)$$

并令

$$\begin{aligned} x &= \frac{S}{4}, \\ y &= \frac{r_{12} + r_{21}}{S}, \\ z &= \frac{r_{13} + r_{31}}{S}, \\ w &= \frac{r_{32} - r_{23}}{S}. \end{aligned} \quad (15)$$

其余两种分支 (r_{22} 最大或 r_{33} 最大) 同理实现。

1.3.6. 四元数的二值性与时间序列连续性 (关键点)

在三维旋转中，四元数与旋转存在“双覆盖”关系：

q 与 $-q$ 表示完全相同的旋转 R 。

因此，如果我们对每个时刻独立从 R 转 q ，算法可能在某些时刻“跳变”到 $-q$ ，从而导致四元数分量曲线出现不连续的符号翻转 (虽然旋转本身连续)。

题目要求并给出规范：

$q_w \geq 0$ ，若 $q_w < 0$ 则整体取反。

因此对每个时刻执行：

$$\text{if } q_w < 0, \quad q \leftarrow -q. \quad (16)$$

最后再次单位化以抵御浮点误差：

$$q \leftarrow \frac{q}{\|q\|}.$$

1.4. 最终算法总结 (可直接映射到代码)

对每个采样时刻 t_k ，执行：

1. 读取 ${}^W q_B(t_k)$ ，按 (9) 单位化；
2. 由 (10) 得 ${}^W R_B(t_k)$ ；
3. 由 (2) (或 (3)) 得 ${}^B R_D(t_k)$ ；
4. 由 (8) 复合得 ${}^W R_D(t_k)$ ；
5. 用分支法将 ${}^W R_D(t_k)$ 转为 ${}^W q_D(t_k)$ ；
6. 按 (16) 强制 $q_w \geq 0$ ，并最终单位化；

输出 $\{t_k, q_x, q_y, q_z, q_w\}$ 并绘制四元数分量曲线。

1.5. 实现细节与工程落地说明 (Python)

1.5.1. 工程输入输出约定

- 输入：仓库根目录 `tracking.csv` (列为 `t, qx, qy, qz, qw`)。
- 输出 (建议放 `solutions/` 便于打包提交)：
 - `solutions/ql_quaternion_world.csv`
 - `solutions/ql_quaternion_world.png`

1.5.2. 实现的可验证性 (自检策略)

为避免“方向写反/约定写错”导致的隐藏错误，建议至少做以下自检：

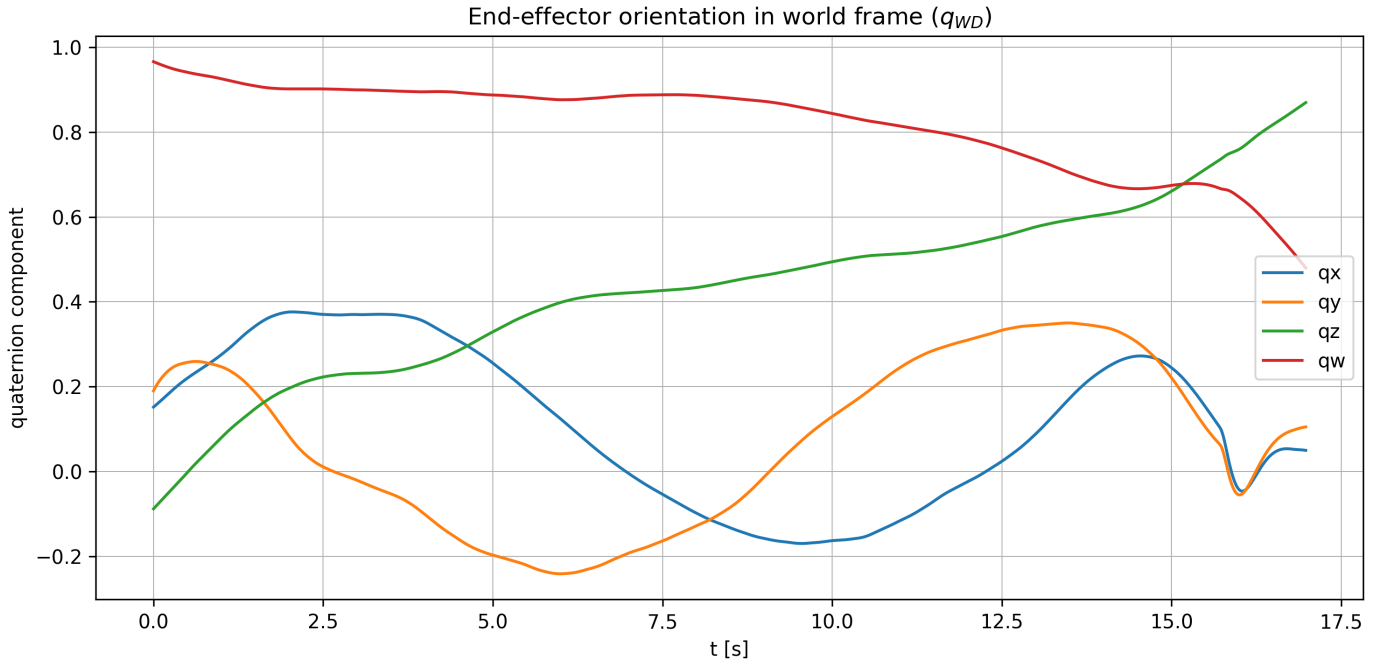


图 1. 题目 1: 末端执行器世界系四元数 ${}^Wq_D(t)$ 分量曲线 (由脚本生成)

1. **$t=0$ 特殊值自检:** 当 $t=0$ 时, ${}^B R_D(0) = R_x(\alpha)$ 。若某段数据满足 ${}^W R_B(0) \approx I$, 则应有 ${}^W R_D(0) \approx R_x(\alpha)$ 。
2. **正交性自检:** 对每个 k , 检查 ${}^W R_D^T {}^W R_D$ 与 I 的偏差 (如 Frobenius 范数), 用于发现四元数非单位化导致的累积误差。

1.5.3. 运行方式 (写在报告中便于复现)

在仓库根目录执行:

```
1 python3 solutions/q1_coordinate_transform.py \
2 --tracking tracking.csv \
3 --out_csv solutions/q1_quaternion_world.csv \
4 --out_png solutions/q1_quaternion_world.png
```

1.6. 结果展示

运行脚本后, 生成四元数分量随时间变化曲线图如图 1。

2. 题目 2: 开放题 (规划 / 控制 / 动力学)

2.1. (1) A* 轨迹规划的启发式与路径简化

2.1.1. (1.1) tie_breaker 轻微放大启发式: 对开集拓展顺序与路径平滑性的影响

在本仓库的 A* 实现中, 节点代价通常写为

$$f(n) = g(n) + h(n), \quad (17)$$

其中 $g(n)$ 为从起点到节点 n 的累计边代价, $h(n)$ 为从 n 到目标的启发式估计。代码结构上, Openset 以 `multimap<f_score, node>` 维护, 因而任何会改变 f 排序的策略, 都会直接改变开集的弹出顺序 (即“先扩展哪些节点”)。

常见 **tie_breaker** 写法与其数学含义 题目提示“现有 **tie_breaker** 会轻微放大启发式”, 对应的典型形式为

$$f(n) = g(n) + (1 + \epsilon) h(n), \quad 0 < \epsilon \ll 1. \quad (18)$$

直观上, 这等效于在 f 中给 h 更高权重, 使搜索更“贪心”地朝向目标推进: 当多个候选节点具有相近的 g 时, h 更小 (更接近目标) 的节点将更早出队扩展。

对“走之”/锯齿路径 (zigzag) 的影响: 为何会变少? 在 3D 栅格 26 邻接 (AstarGetSucc 枚举 $dx, dy, dz \in \{-1, 0, 1\} \setminus (0, 0, 0)$) 且边代价为

$$c(n, n') = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} \quad (19)$$

的情况下, 存在大量 代价完全相同或极其接近的候选路径。若仅用 $f = g + h$ 且 h 为欧氏距离, 那么在障碍附近或栅格离散误差下, 开集常会同时包含许多“同等好”的前沿节点——此时 `multimap` 的弹出顺序会受插入顺序等细节影响, 容易表现为“左右试探、前沿抖动”, 最终生成的离散路径在局部呈现锯齿。

采用 (18) 后, ϵh 会把这些“同 f ”的节点打散: 更接近目标的节点 h 更小, 从而 f 更小、优先扩展。其结果是:

- **开集拓展顺序更集中:** 扩展会更贴近“朝目标的主前沿”, 减少横向无谓扩展。
- **路径更“直”:** 在多条近似等价路径中, 更倾向选择目标方向更一致的一条, 离散锯齿被抑制。
- **计算更快 (通常):** 扩展节点数往往减少, 但并非所有问题都单调受益 (存在反例域)。

对最优性的影响: 严格意义下可能失去“代价最优”保证 若 h 原本是可采纳 (admissible) 的, 即 $0 \leq h(n) \leq h^*(n)$, 那么 $(1 + \epsilon)h(n)$ 在一般情形下不再可采纳, A* 的“最优路径”保证被打破; 此时算法更接近 Weighted A* (WA*) / 有界次优搜索, 其典型结论是:

$$\text{若 } h \text{ 可采纳且一致 (consistent), 则 WA* 的解代价满足} \quad (20) \\ C_{\text{WA}^*} \leq w C^*, \quad w = 1 + \epsilon.$$

也就是说, 可以用一个很小的 ϵ 换取更强的“直奔目标”的偏好与更少扩展, 代价是 严格最优性变为“有界次优”。

“既要直一点，又要保持最优”的替代：纯 tie-breaking (不改 f) 若希望不改变最优性，应避免改变 f 的数值，而是在 f 相等时再比较二级键：

Primary: $\min f$;

Secondary: $\min h$ (或 $\max g$),

Tertiary: 时间戳/插入顺序。

这种做法仍是标准 A*, 最优性不变，但实现上需要把 open set key 从标量扩展为字典序元组 (如 (f, h) 或 $(f, -g)$)。

2.1.2. (1.2) 让无人机更偏好“平面飞行”：修改启发式或边权，并分析可行性与最优性

题目目标是“减少不必要的高度变化”。这本质上是把规划目标从“仅最短路径”扩展为“短+平”。常见有两类做法：**改边权**（改代价函数）或**改启发式/排序偏好**（不改真实代价）。

方案 A：改边权（推荐：目标函数显式编码“少爬升”）在当前实现中，垂向与水平移动在 (19) 中权重相同，会导致路径为绕障碍而频繁上下“跳格”。可引入各向异性代价：

$$c_\lambda(n, n') = \sqrt{dx^2 + dy^2 + \lambda_z^2 dz^2}, \quad \lambda_z > 1. \quad (21)$$

或更直接的“高度变化惩罚”：

$$c_\lambda(n, n') = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} + \lambda_z |dz|. \quad (22)$$

其效果是：任何包含垂向变化的候选路径其 g 增长更快，从而被抑制；当必须爬升/下降绕障时，算法仍会选择“必要的最少高度变化”。

可行性：只要障碍检查不变（仍需 isOccupied 判断），搜索空间不变，可行性不受影响；若存在无碰路径，A* 仍能找到。

最优性：A* 返回的是相对于新代价函数 c_λ 的最优路径。这在工程上通常更符合飞行任务偏好（“少爬升”就是成本的一部分）。

启发式一致性与可采纳性：若采用

$$h_\lambda(n) = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \lambda_z^2 \Delta z^2}, \quad (23)$$

则它与 (21) 在同一度量下，通常能保持可采纳/一致，从而保留 A* 的最优性（对 c_λ 最优）。

方案 B：保留边权，但改启发式使其偏好“少高度变化”（更像排序偏置）若坚持“真实代价仍为欧氏长度”，但想 仅在多解时偏好更平，可采用多目标/词典序策略：

$$\min(g_{\text{len}}, g_{\text{dz}}) \quad \text{或} \quad f = g_{\text{len}} + h_{\text{len}} \quad \text{作为主键}, \quad g_{\text{dz}} \quad \text{作为副键}.$$

具体可令

$$g_{\text{dz}}(n) = \sum |dz|, \quad (24)$$

并在 open set 中用 (f, g_{dz}) 做字典序排序：先取最小 f （保证长度意义上的最优），若 f 相同则选择更小的 g_{dz} （更平）。这类“纯 tie-break”在理论上仍保留长度最优，但实现复杂度更高。

方案 C：加入“高度层偏好/航高走廊”（与飞行任务耦合更强）工程上常有巡航高度 z_{ref} 或高度带 $[z_{\text{min}}, z_{\text{max}}]$ 。可加入软约束项：

$$c(n, n') \leftarrow c(n, n') + \lambda_h ((z - z_{\text{ref}})^2 + (z' - z_{\text{ref}})^2), \quad (25)$$

或通过障碍膨胀/可飞行走廊直接限制可用高度层（硬约束）。这会显著减少“无意义上下跳”，但需要任务先验与地图尺度一致性。

2.1.3. (1.3) pathSimplify (Douglas-Peucker) 与 path_resolution: 过大/过小对跟踪误差与安全性的影响

算法本质：几何误差约束的递归简化 pathSimplify 采用 Douglas-Peucker (DP) 思想：对折线段首尾连线，找到中间点到该直线的最大垂距 d_{max} ，若

$$d_{\text{max}} > \text{path_resolution},$$

则在该点处分割并递归；否则用首尾两点替代整段。该算法保证简化后折线与原折线的最大横向偏差超过阈值（几何意义），但它不直接考虑动力学可跟踪性与障碍安全裕度。

与四旋翼动力学约束的关键耦合：曲率/加速度/倾角饱和 四旋翼平动可写为（忽略阻力时）

$$m\ddot{\mathbf{x}} = mg\mathbf{e}_3 + \mathbf{f}_c, \quad \mathbf{f}_c \parallel \mathbf{b}_3, \quad (26)$$

其中 $\mathbf{b}_3$ 为机体系 z 轴方向（推力方向）。若控制器限制最大倾角 θ_{max} ，则水平可用加速度受限于

$$\|\ddot{\mathbf{x}}_{xy}\| \leq g \tan \theta_{\text{max}} \quad (\text{倾角主导时的近似上界}). \quad (27)$$

而路径上若存在尖角（曲率 κ 很大），以速度 v 通过时需向心加速度

$$a_c = v^2 \kappa. \quad (28)$$

当 a_c 超过 (27) 或推力/电机上限时，就会出现 **不可跟踪**：轨迹误差增大、切角、甚至撞障。

path_resolution 过大：点太少，折线太“硬” 当阈值过大，DP 会用很少的关键点表示原路径，导致：

- **尖角变多/角度更大**：产生大的 κ ，需要更大 a_c （见 (28)），实际会因倾角/推力饱和而“切角”。
- **靠近障碍时安全裕度下降**：简化后的直线段可能穿过原本避障的“弯折”，即使端点均可行，中间也可能更贴近障碍；若后续平滑/多项式拟合再产生外摆，碰撞风险上升。
- **时间参数化更激进**：后续轨迹生成若用较短段/较少点做速度规划，可能形成高加加速度 (jerk) 需求，带来姿态抖动。

path_resolution 过小：点太多，离散噪声与“微锯齿”被保留 当阈值过小，DP 几乎不删点，风险在于：

- **保留栅格离散造成的“微锯齿”**：原 A* 路径的 26 邻接离散会引入高频方向变化；点太密意味着后续轨迹在很短距离内频繁调整曲率，导致高 jerk、控制输入抖动。
- **段时长过短导致约束更难满足**：若时间分配与段长近似成比例，很多极短段会造成 $\dot{\mathbf{a}}$ (jerk) 上升，进而使姿态角速度/角加速度需求升高。
- **计算负担与数值稳定性**：多项式段数多会显著增加优化规模（例如最小 snap 轨迹的约束矩阵更大），数值条件变差。

工程折中与“研究接轨”的改进方向

1. **几何阈值 → 动态阈值**：令 path_resolution 随局部曲率、离障距离、期望速度变化（例如近障保留更多点、远离障碍更强简化）。
2. **DP 仅做拓扑简化，动力学可行性靠后端轨迹优化**：经典做法是先得到稀疏航点，再用最小 snap / 多项式轨迹生成在速度、加速度、输入约束下优化时间与平滑度（后端优化可显著缓解 DP 过大/过小带来的问题）。
3. **若要在搜索阶段就保证可跟踪**：用 kinodynamic A* / motion primitive / hybrid 搜索，把状态扩展到 $(\mathbf{x}, \mathbf{v})$ 或 $(\mathbf{x}, \mathbf{v}, \mathbf{a})$ ，并把倾角/推力/加速度约束写入可达性与边代价。

2.2. (2) SO(3) 位置控制器的力姿态生成

2.2.1. (2.1) calculateControl 中各项的作用：误差反馈、前馈、重力补偿与 $\mathbf{K}_a$ 项

代码的合力指令可抽象为（以世界系向量表示）

$$\mathbf{F} = \underbrace{\mathbf{K}_x(\mathbf{x}_d - \mathbf{x})}_{\text{位置 P}} + \underbrace{\mathbf{K}_v(\mathbf{v}_d - \mathbf{v})}_{\text{速度 D}} + \underbrace{m\mathbf{a}_d}_{\text{加速度前馈}} + \underbrace{m\mathbf{K}_a(\mathbf{a}_d - \mathbf{a})}_{\text{加速度误差补偿}} + \underbrace{m\mathbf{g}\mathbf{e}_3}_{\text{重力补偿}} \quad (29)$$

其中 $\mathbf{K}_x, \mathbf{K}_v$ 为对角增益（代码以 $\text{kx.asDiagonal}()$ 、 $\text{kv.asDiagonal}()$ 实现）， $\mathbf{a}$ 为机体测得加速度（由 setAcc 设置）， $\mathbf{K}_a = \text{diag}(k_{a,x}, k_{a,y}, k_{a,z})$ 对应代码中的 $\text{ka.asDiagonal}()$ 。

位置/速度误差项 (P/D) 定义误差 $\mathbf{e}_x = \mathbf{x} - \mathbf{x}_d$ 、 $\mathbf{e}_v = \mathbf{v} - \mathbf{v}_d$ ，若忽略姿态环误差并假设推力方向可瞬时跟踪，代入 (26) 可得到近似闭环误差动力学

$$m\ddot{\mathbf{e}}_x + \mathbf{K}_v\dot{\mathbf{e}}_x + \mathbf{K}_x\mathbf{e}_x \approx \mathbf{0}, \quad (30)$$

体现为三轴解耦的二阶系统： $\mathbf{K}_x$ 提升收敛速度（自然频率）， $\mathbf{K}_v$ 提供阻尼抑制振荡。

期望加速度前馈 $m\mathbf{a}_d$ 当轨迹规划器输出 $\mathbf{a}_d$ （例如多项式轨迹的二阶导），前馈项直接提供“需要的惯性力”，能显著降低大曲率/高速段的跟踪误差，减少仅靠 P/D 追赶造成的相位滞后。

重力补偿 $m\mathbf{g}\mathbf{e}_3$ 使控制器在悬停附近无需依赖位置误差来“凑出”抵消重力的推力，从而减少稳态误差并提升线性化有效范围。

与测得加速度相关的 $\mathbf{K}_a(\mathbf{a}_d - \mathbf{a})$ 项：为什么存在？ 该项可视为一种“加速度误差反馈/扰动补偿”：

- 若 $\mathbf{a}$ 可信，它可补偿未建模扰动（如风、阻力、质量误差）在加速度层面的体现；
- 与纯 P/D 相比，它直接在 $\ddot{\mathbf{x}}$ 层闭环，对快速扰动更敏感，能改善高动态段的误差峰值。

但这也意味着它会把 IMU 噪声（加速度测量噪声）直接放大到推力指令中，故必须谨慎使用其增益与激活条件。

2.2.2. (2.2) 为什么在大误差或传感器噪声下需要对 $\mathbf{K}_a$ 截断/限幅？（结合代码的 ka 设计）

代码中（按轴）构造

$$k_{a,i} = \begin{cases} 0, & |\text{totalError}_i| > 3, \\ 0.2|\text{totalError}_i|, & |\text{totalError}_i| \leq 3, \end{cases}$$

意味着 $k_{a,i} \in [0, 0.6]$ 且在“大误差”时直接关闭加速度误差补偿。

原因 1：噪声注入与推力抖动（尤其是差分形式） $\mathbf{a}_d - \mathbf{a}$ 含测量噪声 $\mathbf{n}_a$ ，则

$$m\mathbf{K}_a(\mathbf{a}_d - \mathbf{a}) = m\mathbf{K}_a(\mathbf{a}_d - \mathbf{a}_{\text{true}}) - m\mathbf{K}_a\mathbf{n}_a.$$

若 $\mathbf{K}_a$ 不限幅，噪声会直接导致推力向量方向与模长抖动，进一步造成姿态抖动与能耗上升。在四旋翼中，推力方向抖动会通过“力 → 姿态”映射放大为角速度需求，触发电机饱和或引入高频振荡。

原因 2：大误差阶段“优先纠偏”而非“精密加速度整形” 当位置/速度误差很大时，系统需要的是稳定、强鲁棒的“回归”行为（P/D 主导），而不是依赖 $\mathbf{a}$ 的精密补偿。此时：

- $\mathbf{a}$ 可能包含非线性耦合、姿态误差、甚至碰撞/地效等异常；
- 过强的加速度补偿会与 P/D 争夺控制权，造成过冲或不稳定。

因此代码用“误差越大越关掉 $\mathbf{K}_a$ ”来实现一种增益调度（gain scheduling）：小误差精细补偿，大误差稳健收敛。

原因 3：避免在外环引入额外高阶闭环而降低相位裕度 $\mathbf{a}$ 往来自 IMU+ 滤波，具有相位滞后。把 $\mathbf{a}$ 强反馈到外环等价于引入更高阶动态，若不做限幅/滤波，会显著降低相位裕度，表现为振荡或“嗡嗡抖”。

2.2.3. (2.3) 由合力方向生成姿态：SO(3)/SE(3) 几何构造与倾角限制的意义

姿态生成的几何逻辑 控制器将机体系 z 轴（推力轴）对准合力方向：

$$\mathbf{b}_{3c} = \frac{\mathbf{F}}{\|\mathbf{F}\|}. \quad (31)$$

再用期望偏航 ψ_d 给出“期望机头方向”的世界系投影

$$\mathbf{b}_{1d} = [\cos \psi_d, \sin \psi_d, 0]^T. \quad (32)$$

据此构造正交基：

$$\mathbf{b}_{2c} = \frac{\mathbf{b}_{3c} \times \mathbf{b}_{1d}}{\|\mathbf{b}_{3c} \times \mathbf{b}_{1d}\|}, \quad \mathbf{b}_{1c} = \mathbf{b}_{2c} \times \mathbf{b}_{3c}, \quad (33)$$

最终

$$\mathbf{R}_c = [\mathbf{b}_{1c} \ \mathbf{b}_{2c} \ \mathbf{b}_{3c}] \in SO(3), \quad (34)$$

并转换为四元数输出给姿态环。这是一类经典的几何控制构造：用推力方向决定姿态的“俯仰滚转”，用偏航决定绕 $\mathbf{b}_3$ 的自由度。

倾角限制（约 45°）的物理意义与数学约束 限制倾角等价于限制推力方向与竖直方向夹角：

$$\frac{\mathbf{e}_3^T \mathbf{F}}{\|\mathbf{F}\|} \geq \cos \theta_{\max}. \quad (35)$$

其动机包括：

- **保证竖直分量足够**：避免因过度倾斜导致高度急剧损失；
- **推力/电机饱和和保护**：大倾角下为维持高度需要更大总推力 $\|\mathbf{F}\| \approx \frac{mg}{\cos \theta}$ ，接近电机上限；
- **姿态环可跟踪性**：大倾角意味着更高角速度/角加速度需求，姿态环可能跟不上外环指令。

实现细节提醒（与报告一致性） 题目文字提到“倾角限制约 45°”。实际工程中应确保代码中的 $\theta_{\max}$ 与该设定一致（例如 $\theta_{\max} = \pi/4$ ）。

2.2.4. (2.4) 更重机体要保持相似加速度跟踪: 如何同时调整质量参数与 k_x/k_v , 以及对推力、姿态角与稳定性的影响

假设实际质量从 m 变为 m' (更重), 外环若仍希望保持相似的误差收敛速度与阻尼比, 可从线性误差动力学 (30) 出发。对单轴二阶系统:

$$m\ddot{e} + k_v\dot{e} + k_x e = 0,$$

其自然频率与阻尼比为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_x}{m}}, \quad \zeta = \frac{k_v}{2\sqrt{mk_x}}. \quad (36)$$

要在 m' 下保持 ω_n, ζ 不变, 一组常用缩放律是

$$k'_x = \frac{m'}{m} k_x, \quad k'_v = \frac{m'}{m} k_v. \quad (37)$$

同时必须更新质量参数 m (控制律中的前馈与重力补偿) 由于控制律中显式使用 $m\mathbf{a}_d$ 与 $m\mathbf{g}\mathbf{e}_3$, 若 m 不更新将产生系统性推力偏差:

- **质量被低估:** mg 不足, 高度掉落或需要靠位置误差“补”推力;
- **质量被高估:** 推力过大, 产生过冲与抖动。

对推力大小的影响 在相同 $\mathbf{a}_d$ 下, 前馈惯性力与重力补偿均随 m 成比例, 因此总推力需求近似线性增长:

$$\|\mathbf{F}\| \approx \|m(\mathbf{a}_d + \mathbf{g}\mathbf{e}_3)\| \propto m.$$

更重意味着更接近电机上限, 从而更容易触发倾角/推力限幅, 表现为高速段跟踪误差增大。

对姿态角 (倾角) 与稳定性的影响 在“水平加速度需求” $\|\ddot{\mathbf{x}}_{xy}\|$ 固定时, 理想倾角满足

$$\tan \theta \approx \frac{\|\ddot{\mathbf{x}}_{xy}\|}{g},$$

与质量无关; 但当推力接近上限 $F_{\max}$ 时, 为同时提供水平加速度与抵消重力, 倾角可行域收缩:

$$\|\mathbf{F}\| \leq F_{\max} \Rightarrow \|\ddot{\mathbf{x}}_{xy}\| \leq \sqrt{\left(\frac{F_{\max}}{m}\right)^2 - g^2}.$$

因此更重会降低可实现的最大水平加速度, 进而导致“同轨迹下”必须减速或接受更大误差。稳定性方面, 按 (37) 缩放 k_x, k_v 可在未饱和条件下保持外环动态近似不变; 若不缩放, 则闭环变“更慢、更软”, 抗扰性下降。

2.3. (3) 动力学建模与约束

2.3.1. (3.1) 质量、惯量与气动阻尼的建模简化如何影响控制分配 (control allocation)

典型四旋翼刚体模型 (与仿真器抽象一致的层级) 常用模型为

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{v}, \quad (38)$$

$$m\dot{\mathbf{v}} = m\mathbf{g}\mathbf{e}_3 - f\mathbf{R}\mathbf{e}_3 + \mathbf{F}_d, \quad (39)$$

$$\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{R}\hat{\boldsymbol{\Omega}}, \quad (40)$$

$$\mathbf{J}\dot{\boldsymbol{\Omega}} = \boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{J}\boldsymbol{\Omega}, \quad (41)$$

其中 f 为总推力, $\boldsymbol{\tau}$ 为总力矩, $\mathbf{J}$ 为惯量矩阵。控制分配指把期望 $(f, \boldsymbol{\tau})$ 映射到四个电机推力/转速 (通常通过混控矩阵求逆或伪逆)。

质量 m 的简化影响 外环 (位置环) 直接决定“需要多大合力 $\mathbf{F}$ ”; 若 m 估计误差存在, 则合力前馈与重力补偿失配, 表现为:

- **稳态高度偏差:** 需要位置误差长期存在以产生补偿 (等价于外环出现“伪积分”);
- **动态段相位滞后/过冲:** 加速时跟不上或推过头。

并且, 因 $\|\mathbf{F}\|$ 影响 $\mathbf{b}_3$ (姿态), 质量误差还会间接改变姿态指令, 进一步影响姿态环负担。

惯量 $\mathbf{J}$ 的简化影响 若 $\mathbf{J}$ 被近似为对角常数且与真实不符, 则姿态环对给定姿态/角速度指令的响应会出现:

- **轴间耦合增强:** 实际存在的非对角项或不对称惯量导致某轴控制影响另一轴;
- **角加速度饱和/振荡:** 期望力矩到角加速度的映射 $\dot{\boldsymbol{\Omega}} \approx \mathbf{J}^{-1}\boldsymbol{\tau}$ 失配, 可能使姿态超调或变慢。

气动阻尼/阻力建模简化的影响 若忽略阻力 $\mathbf{F}_d$, 高速飞行时实际存在的阻力会使有效加速度减小, 等价于外扰。若阻力被简化为线性形式 (下一问), 则在一定速度范围可显著改善预测与补偿。

2.3.2. (3.2) 若质量、阻尼估计有误: 轨迹跟踪中可观测的现象 (稳态偏差、过冲、振荡等)

质量误差的典型可观测现象

- **m 低估:** 起飞/转弯/爬升段高度掉落 (竖直推力不足), 轨迹“拖尾”; 需要更大姿态倾角或更大位置误差才能拉回。
- **m 高估:** 高度上冲与“飘”, 尤其在刹车段出现过冲; 电机常处于更高输出, 噪声与能耗增加。

阻尼 (阻力系数) 误差的典型可观测现象

- **实际阻力大于模型:** 高速段速度/位置滞后 (跟不上), 拐弯变“宽”, 表现为向外甩;
- **实际阻力小于模型 (过补偿):** 控制器若做阻力补偿则可能推过头, 出现速度过冲与振荡。

与限幅耦合导致的非线性现象 当推力/倾角限幅触发时, 系统会出现“看似增益不足”的现象: 误差不再按线性二阶系统衰减, 而是进入饱和主导区, 可能形成:

- **平台化误差 (error plateau):** 误差下降到某一速度后变慢;
- **极限环/抖动:** 反复触发限幅导致来回切换。

2.3.3. (3.3) 加入简单气动阻力 $\mathbf{F}_d = -k_v\mathbf{v}$: 在控制层还是规划层调整? 优缺点与参数整定思路

阻力模型 引入线性阻力

$$\mathbf{F}_d = -k_v\mathbf{v}, \quad (42)$$

则平动变为

$$m\dot{\mathbf{v}} = m\mathbf{g}\mathbf{e}_3 - f\mathbf{R}\mathbf{e}_3 - k_v\mathbf{v}.$$

方案 A: 在控制层 (SO3Control) 做补偿 (推荐用于“跟踪精度优先”) 可在合力指令中加入阻力前馈抵消:

$$\mathbf{F} \leftarrow \mathbf{F} + k_v\mathbf{v}, \quad (43)$$

或更稳健地用估计器 (扰动观测器/ESO/自适应律) 在线估计等效扰动 $\mathbf{d} \approx -k_v\mathbf{v}$, 再补偿 $-\mathbf{d}$ 。

优点:

- 不改变规划轨迹，直接提升高速段跟踪精度；
- 可在线适应环境变化（风/不同载荷）。

缺点：

- 需要更高推力裕度；若轨迹本身过激进，补偿会把系统推入饱和；
- 依赖速度测量质量，噪声会注入推力；需滤波与限幅。

方案 B：在规划层做限速/限加速度（推荐用于“可行性与安全优先”）把阻力视为速度相关的额外负载，则在规划阶段约束速度上限与加速度上限，使得在最坏阻力下仍满足推力/倾角约束：

$$\|\mathbf{F}\| = \|m(\mathbf{a} + g\mathbf{e}_3) + k_v \mathbf{v}\| \leq F_{\max}. \quad (44)$$

据此可以得到速度相关的可行加速度域，进行轨迹时间参数化（time-parameterization）或直接在 A* / 后端优化中加入代价/约束。

优点：

- 更容易保证“轨迹可跟踪 + 不饱和 + 安全裕度”，避免控制层硬扛；
- 通常更省电、姿态更平稳。

缺点：

- 需要较可靠的 k_v 与推力上限模型；保守会牺牲效率与路径时间；
- 对突发风扰等在线变化响应较慢。

参数整定思路（给出可复现实验流程）

1. **离线辨识（推荐起点）：**采集飞行日志中的 $(\mathbf{v}, \mathbf{a}, \mathbf{F})$ 。在外环已知 $\mathbf{F}$ 的情况下，可估算“未建模加速度残差”

$$\mathbf{r} = \dot{\mathbf{v}} - \left(\frac{\mathbf{F}}{m} - g\mathbf{e}_3 \right) \approx -\frac{k_v}{m} \mathbf{v}.$$

对每个轴做最小二乘回归即可得到 k_v （或不同轴不同 $k_{v,i}$ ）。

2. **在线微调：**以高速直线飞行为工况，观察速度稳态误差与推力裕度；若“跟不上且推力未饱和”，适当增大补偿或外环前馈；若“振荡/抖动”，降低补偿并增加滤波与限幅。
3. **与规划联动：**在确定 k_v 量级后，再把其纳入规划限速，使控制层不频繁饱和。

3. 题目 3：无人机微分平坦性（Optional）报告

题目要求：给定双纽线轨迹与偏航角始终与速度方向对齐的约束，利用微分平坦性推导姿态并输出四元数结果。

3.1. 题目描述与符号约定

3.1.1. 坐标系定义

本文采用两个右手坐标系（Frames）：

- 世界坐标系 $\{W\}$ （World Frame）：惯性参考系。
- 机体坐标系 $\{B\}$ （Body Frame）：采用 **FLU** 约定（ x 前、 y 左、 z 上）。

采用旋转矩阵记号 ${}^W R_B \in SO(3)$ ，表示从机体系 $\{B\}$ 到世界系 $\{W\}$ 的旋转映射：

$$\mathbf{v}^W = {}^W R_B \mathbf{v}^B. \quad (45)$$

3.1.2. 轨迹与偏航角约束

给定轨迹（世界系）为双纽线（Bernoulli lemniscate 的一类参数化形式）：

$$\begin{cases} x(t) = \frac{10 \cos t}{1 + \sin^2 t}, \\ y(t) = \frac{10 \sin t \cos t}{1 + \sin^2 t}, \\ z(t) = 10, \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]. \quad (46)$$

偏航角 ψ 约束：始终与速度方向对齐，即

$$\psi(t) = \text{atan2}(\dot{y}(t), \dot{x}(t)). \quad (47)$$

3.2. 微分平坦性与姿态推导

3.2.1. 位置、速度与加速度解析式

令 $s = \sin t$, $c = \cos t$, $d = 1 + s^2$ ，并在推导与实现中尽量保持解析式以提升数值稳定性。

位置

$$x = \frac{10c}{d}, \quad y = \frac{10sc}{d}, \quad z = 10. \quad (48)$$

速度 对 x, y 求导得到（保持紧凑表达式）：

$$\dot{x} = -\frac{10s(3-s^2)}{d^2}, \quad \dot{y} = \frac{10(1-3s^2)}{d^2}. \quad (49)$$

加速度 使用商法则可写成更紧凑、便于实现的形式。令

$$\dot{x} = \frac{f}{d^2}, \quad f = -10s(3-s^2), \quad f' = -30c^3, \quad (50)$$

则

$$\ddot{x} = \frac{f'd - 4fsc}{d^3}. \quad (51)$$

同理令

$$\dot{y} = \frac{g}{d^2}, \quad g = 10(1-3s^2), \quad g' = -60sc, \quad (52)$$

则

$$\ddot{y} = \frac{g'd - 4gsc}{d^3}. \quad (53)$$

因此加速度向量（世界系）为：

$$\mathbf{a} = [\ddot{x}, \ddot{y}, 0]^\top. \quad (54)$$

实现备注：上述解析形式已在 code/src/quadrotor_df/src/df_quaternion.cpp 中实现，用于避免数值差分带来的误差放大与相位漂移。

3.2.2. 微分平坦性与姿态构造（FLU 约定）

四旋翼系统在忽略空气阻力时，合力可写为：

$$\mathbf{F} = m(\mathbf{a} + g\mathbf{e}_3), \quad \mathbf{e}_3 = [0, 0, 1]^\top. \quad (55)$$

由此得到机体系 z 轴（推力方向）在世界系下的单位方向：

$$\mathbf{b}_3 = \frac{\mathbf{a} + g\mathbf{e}_3}{\|\mathbf{a} + g\mathbf{e}_3\|}. \quad (56)$$

偏航角与速度方向对齐满足 (47)。定义期望机体 x 轴在世界系的水平投影（朝向速度方向）为：

$$\mathbf{b}_{1d} = [\cos \psi, \sin \psi, 0]^\top. \quad (57)$$

利用正交化构造完整机体系正交基（右手系）：

$$\mathbf{b}_2 = \frac{\mathbf{b}_3 \times \mathbf{b}_{1d}}{\|\mathbf{b}_3 \times \mathbf{b}_{1d}\|}, \quad \mathbf{b}_1 = \mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3. \quad (58)$$

3.2.3. 旋转矩阵与四元数

旋转矩阵由三列正交基直接组成：

$${}^W R_B = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \mathbf{b}_3]. \quad (59)$$

由旋转矩阵到四元数采用数值稳定的分支算法（trace-based with diagonal-branch）。设 $R = [r_{ij}]$ ，当 $\text{tr}(R) > 0$ 时：

$$S = 2\sqrt{\text{tr}(R) + 1}, \quad w = \frac{S}{4}, \quad x = \frac{r_{32} - r_{23}}{S}, \quad (60)$$

$$y = \frac{r_{13} - r_{31}}{S}, \quad z = \frac{r_{21} - r_{12}}{S}$$

否则，选取 r_{11}, r_{22}, r_{33} 中最大的分支以避免除以过小量（其余两种分支同理）：

$$\text{若 } r_{11} \text{ 最大: } S = 2\sqrt{1 + r_{11} - r_{22} - r_{33}}, \quad (61)$$

$$x = \frac{S}{4}, \quad y = \frac{r_{12} + r_{21}}{S}, \quad z = \frac{r_{13} + r_{31}}{S}, \quad w = \frac{r_{32} - r_{23}}{S}. \quad (62)$$

四元数输出需满足以下工程规范：

- 单位化： $\|q\| = 1$ ；
- 符号规范：强制 $q_w \geq 0$ ，若 $q_w < 0$ ，则整体取反（ $q \leftarrow -q$ ）。

上述逻辑在 `code/src/quadrotor_df/third_party/Eigen/Geometry` 与 `df_quaternion.cpp` 中实现。

3.3. 算法流程（与实现对应）

对离散采样时刻 t_k （步长 $\Delta t = 0.02 \text{ s}$ ），执行：

1. 计算 $x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}$ （解析式，见 (49)–(53)）。
2. 计算 $\psi = \text{atan2}(\dot{y}, \dot{x})$ （见 (47)）。
3. 计算 $\mathbf{b}_3, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_1$ （见 (56)–(58)）。
4. 组装 ${}^W R_B$ （见 (59)），并转换为四元数 q （见 (60) 及其分支）。
5. 对 q 进行单位化并修正 $q_w \geq 0$ 。
6. 将结果输出到 CSV。

实现入口与输出约定如下：

- 入口：code/src/quadrotor_df/src/df_quaternion.cpp
- 输出目录：documents/solutions/
- 主要输出：documents/solutions/df_quaternion.csv

3.4. 输出文件说明

- CSV: documents/solutions/df_quaternion.csv
 - 格式: t, x, y, z, w
 - 其中 t 保留两位小数，四元数分量保留 7 位小数。
- TXT 推 导 与 统 计: documents/solutions/df_quaternion.txt
- 可视化图像:
 - documents/solutions/df_quaternion_plot.svg（四元数分量同图）

– documents/solutions/df_quaternion_subplots.svg（四个子图）

3.4.1. CSV 样例

```
1 t,x,y,z,w
2 0.00, -0.4150889, -0.4150889, 0.5724519, 0.5724519
3 0.02, -0.4005191, -0.4290370, 0.5906842, 0.5537182
4 0.04, -0.3853738, -0.4423209, 0.6083828, 0.5345182
```

3.5. 结果可视化

3.5.1. 四元数组件同图

3.5.2. 四元数组件分图

3.6. 复现实验步骤

在仓库根目录下执行以下命令可复现实验结果：

```
1 # 编译（使用内置 minimal Eigen 头文件）
2 g++ -std=c++14 -Icode/src/quadrotor_df/third_party
   ↪ -O2 \
3   -o /tmp/df_quaternion code/src/quadrotor_df/src/
   ↪ df_quaternion.cpp
4
5 # 生成 CSV/TXT
6 /tmp/df_quaternion documents/solutions
7
8 # 绘制 SVG 图像
9 python3 code/src/quadrotor_df/scripts/
   ↪ plot_quaternion.py \
10   --input documents/solutions/df_quaternion.csv \
11   --output-combined documents/solutions/
   ↪ df_quaternion_plot.svg \
12   --output-subplots documents/solutions/
   ↪ df_quaternion_subplots.svg
```

3.7. 结论与检查点

- 通过微分平坦性与 FLU 机体系定义构造姿态，满足 $\mathbf{b}_1 \perp \mathbf{b}_2 \perp \mathbf{b}_3$ 且右手系成立。
- 四元数输出执行单位化并满足 $q_w \geq 0$ 的规范要求，从而避免时间序列符号翻转导致的分量曲线不连续。
- 轨迹与偏航约束通过解析速度与加速度公式严格实现，避免数值差分噪声，保证数值稳定性与可复现性。

生成文件列表（已提交）

- documents/solutions/df_quaternion.csv
- documents/solutions/df_quaternion.txt
- documents/solutions/df_quaternion_plot.svg
- documents/solutions/df_quaternion_subplots.svg
- documents/solutions/q3_report.md

Quaternion components

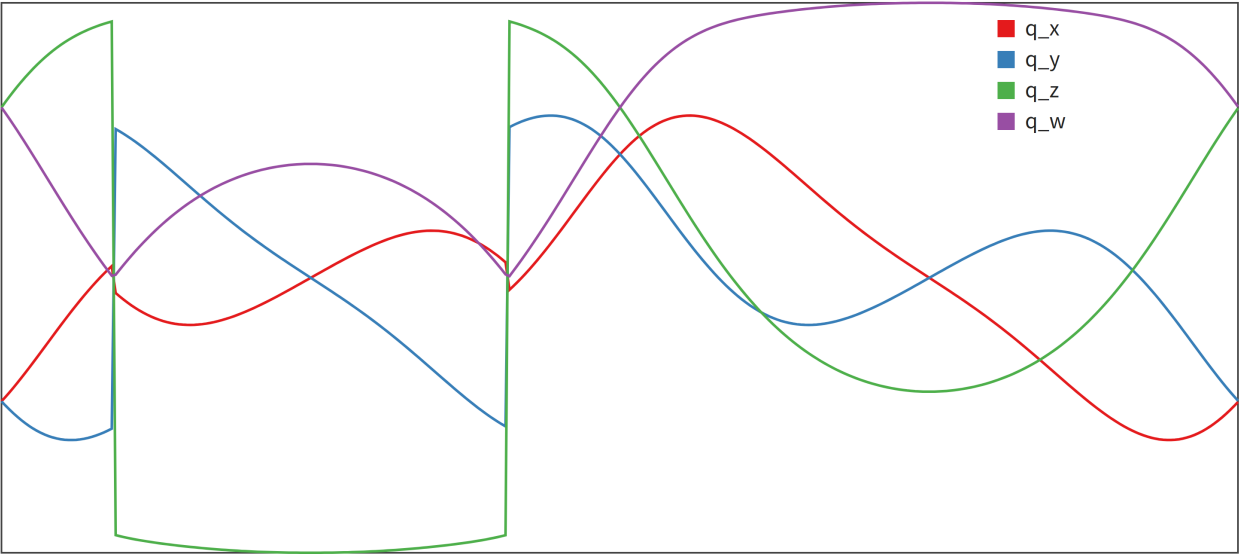


图 2. 四元数组件同图

Quaternion components (subplots)

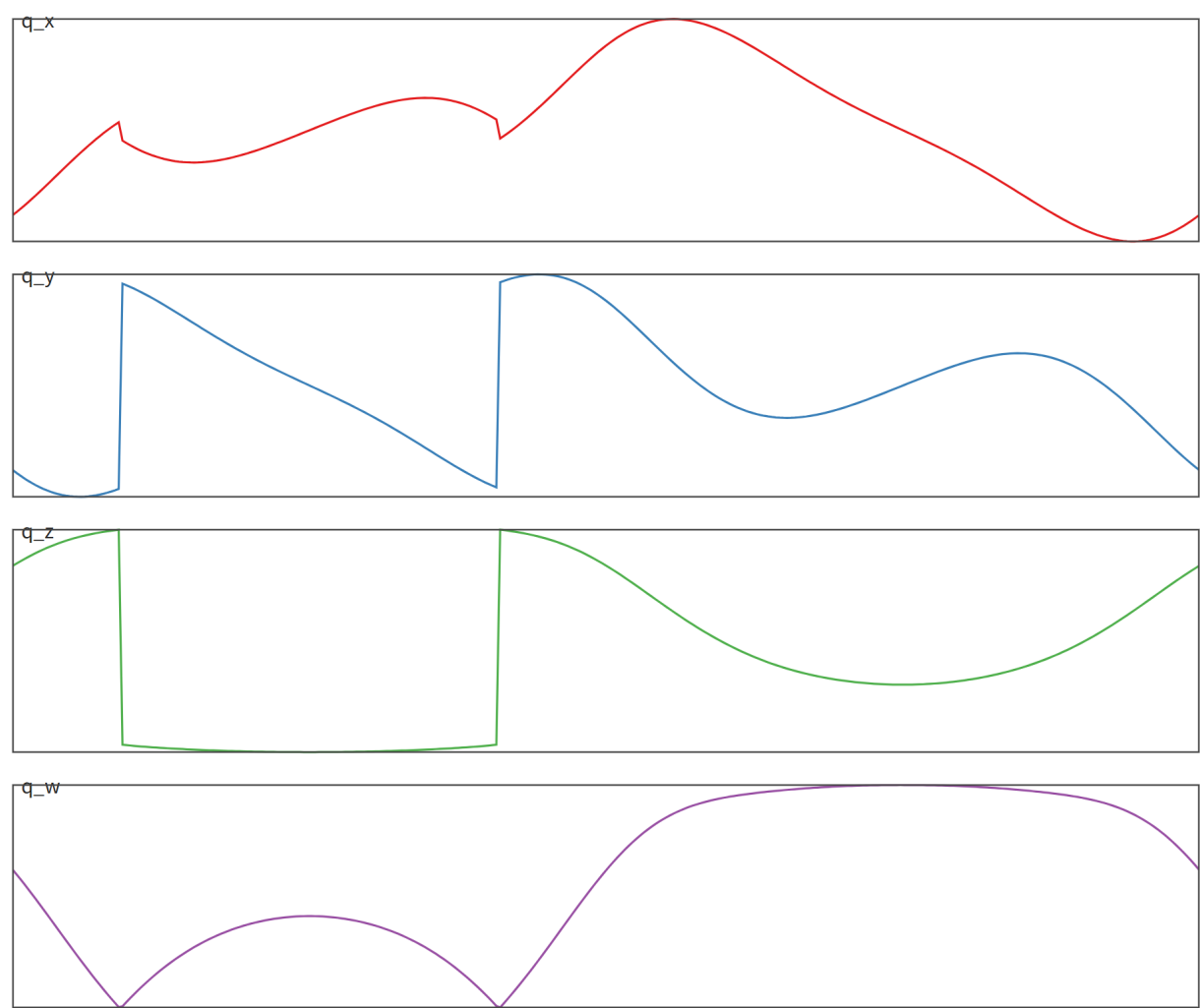


图 3. 四元数组件分图

4. 大作业系统框架与评分函数的理论映射

4.1. 规划-控制闭环的抽象

系统可抽象为四层级联系系统：

1. **规划器**：在环境表示（点云/栅格）上生成离散路径与其可执行化约束（安全裕度、拐点密度、爬升限制等）。
2. **轨迹器**：将路径转为连续时间轨迹（分段多项式等），并进行轨迹级安全校验。
3. **位置/速度外环**：以期望轨迹为参考，输出期望合力与姿态。
4. **姿态内环与动力学**：跟踪期望姿态并演化真实状态，形成对外环与规划器的反馈。

该闭环强调：规划输出并非“几何最短路径”即可，而必须同时考虑可控性（曲率/加速度需求）、可执行性（段数/计算负担）与安全性（清障裕度与采样充分性），否则会通过控制误差放大为 RMSE 或碰撞。

4.2. 评分函数与优化目标分解

评测采用综合评分

$$\text{Score} = 200 \text{RMSE} + 0.2 T + 0.2 L + 40 \mathbb{I}_{\text{collision}}, \quad (63)$$

其中 T 为总耗时， L 为轨迹长度， $\mathbb{I}_{\text{collision}} \in \{0, 1\}$ 表示是否发生碰撞。RMSE 取全程轨迹跟踪误差而非终点误差：

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \|\mathbf{p}(t_k) - \mathbf{p}_d(t_k)\|^2}, \quad (64)$$

$\mathbf{p}$ 为实际位置， $\mathbf{p}_d$ 为期望位置。由 (63)–(64) 可得一个清晰的“硬约束 + 软目标”结构：

$$\text{硬约束: } \mathbb{I}_{\text{collision}} = 0, \quad \text{软目标: } \min 200 \text{RMSE} + 0.2 T + 0.2 L. \quad (65)$$

为何规划必须显式关心 RMSE？在理想控制下 RMSE 可小，但真实系统存在：姿态/推力饱和、离散执行与延迟、轨迹不光滑带来的大加速度/大 jerk 需求等。一个关键的几何-动力学联系是：若沿曲线以速度 v 运动，法向加速度需求满足

$$a_n = v^2 \kappa, \quad (66)$$

其中 κ 为曲率。曲率突变与拐点密集会提升 κ （或等效地提升 jerk 需求），使外环/内环无法完美跟踪，从而在 (64) 中累积为更大的误差。因此，规划端的“少拐点、少不必要爬升、足够清障裕度、稀疏而安全的中间点”并非美观问题，而是 RMSE 与碰撞风险的结构性问题来源。

5. 大作业任务一：四旋翼动力学 (Newton-Euler) 与几何表示

5.1. 状态、坐标系与 SO(3) 表示

设世界系 $\mathcal{W}$ 与机体系 $\mathcal{B}$ 。位置 $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ 、速度 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ 在 $\mathcal{W}$ 表示；姿态 $R \in \text{SO}(3)$ 表示 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{W}$ 的旋转；角速度 $\boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^3$ 以机体系表示。定义 $\hat{\boldsymbol{\omega}}$ 为反对称矩阵，使得对任意 $\mathbf{x}$ 有 $\hat{\boldsymbol{\omega}}\mathbf{x} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{x}$ 。

5.2. 平动动力学

四旋翼的总推力沿机体系 b_3 轴（通常取向上或向下，本文以 $R\mathbf{e}_3$ 表示推力方向），其在世界系的表达为 $T R\mathbf{e}_3$ ，其中 $T \geq 0$ 为推力标量。加入重力与阻尼/外力项（可选）后，平动动力学写为

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v}, \quad m\dot{\mathbf{v}} = m\mathbf{g} + T R\mathbf{e}_3 + \mathbf{f}_{\text{ext}} + \mathbf{f}_{\text{drag}}, \quad (67)$$

其中 $\mathbf{g} = [0, 0, -g]^\top$ 。

5.3. 转动动力学 (欧拉方程)

姿态运动学与转动动力学为

$$\dot{R} = R\boldsymbol{\omega}^\times, \quad J\dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\omega} \times (J\boldsymbol{\omega}) + \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}} + \boldsymbol{\tau}_{\text{damp}}, \quad (68)$$

J 为转动惯量矩阵， $\boldsymbol{\tau}$ 为控制力矩。

5.4. 旋翼到合力/力矩的映射 (一般形式)

设四个旋翼角速度为 Ω_i ，通常推力/反扭矩与平方成正比： $T_i = k_f \Omega_i^2$ ， $M_i = k_m \Omega_i^2$ 。则

$$T = \sum_{i=1}^4 T_i, \quad \boldsymbol{\tau} = A [T_1, T_2, T_3, T_4]^\top + B [M_1, M_2, M_3, M_4]^\top, \quad (69)$$

其中 A, B 由机臂长度与旋向决定。该映射在控制分配层处理；本报告更关注上层“合力/姿态”控制律的可解释推导。

6. 大作业任务二与任务四：三维栅格规划的数学建模与算法体系

6.1. 连续空间到栅格图的离散化

给定空间边界盒 $[\mathbf{l}, \mathbf{u}]$ 与分辨率 $r > 0$ ，定义栅格索引集合

$$\mathcal{G} = \{(i, j, k) \in \mathbb{Z}^3 \mid 0 \leq i < N_x, 0 \leq j < N_y, 0 \leq k < N_z\}. \quad (70)$$

连续坐标到栅格索引映射采用取整（并截断到边界）：

$$(i, j, k) = \left(\left\lfloor \frac{x - l_x}{r} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{y - l_y}{r} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{z - l_z}{r} \right\rfloor \right), \quad (71)$$

栅格中心点坐标为

$$\mathbf{p}(i, j, k) = \left(l_x + (i + \frac{1}{2})r, l_y + (j + \frac{1}{2})r, l_z + (k + \frac{1}{2})r \right). \quad (72)$$

6.2. 障碍集合、膨胀与硬/软安全裕度的二层建模

6.2.1. 占据与膨胀：离散 Minkowski 和的观点

设原始占据集合为 $\mathcal{O} \subset \mathcal{G}$ 。为了把点云离散化后的“稀疏点”连成稳定障碍体，常对障碍做离散膨胀：

$$\mathcal{O}_{\text{infl}} = \mathcal{O} \oplus \mathcal{B}, \quad (73)$$

其中 $\mathcal{B}$ 为离散结构元素（例如水平半径 r_{xy} 、垂向半径 r_z 的离散球/柱）。该膨胀用于占据判定的几何连通性，但若膨胀过大，会把可通行缝隙直接堵死，因此本报告主张将“真正安全距离”主要交由 **hard clearance** 与轨迹级安全校验来保证。

6.2.2. Hard clearance: 将安全距离写成可行性约束

仅要求“栅格未占据”并不足以防止擦障：当轨迹存在跟踪误差或多项式曲线偏离线段时，贴障路径极易产生碰撞。因此引入硬安全裕度，把可行域定义为

$$\mathcal{F}_{\text{hard}} = \{s \in \mathcal{G} \mid s \notin \mathcal{O}_{\text{infl}} \wedge \text{dist}(s, \mathcal{O}_{\text{infl}}) > R_{\text{hard}}\}. \quad (74)$$

其中 dist 可取欧氏距离，也可取更易计算且保守的下界距离（见后文距离场）； R_{hard} 表示至少需要空出的安全半径（可区分水平/垂向）。在实现语义上：路径内部点必须 **hard-safe**，端点可放宽（仅要求不在障碍内），以兼容 RViz 目标靠近障碍的情况并提升可达性。

6.2.3. Soft clearance: 将“更安全/更易控”的偏好写成连续代价

在 **hard** 约束之外，引入对清障距离的连续惩罚，以“偏好宽通道但不封死狭缝”。设 $d(s)$ 为栅格 s 到最近障碍的距离（米），软代价定义为

$$\Psi(d) = \begin{cases} \left(\frac{r_{\text{soft}} - d}{r_{\text{soft}}}\right)^2, & d < r_{\text{soft}}, \\ 0, & d \geq r_{\text{soft}}. \end{cases} \quad (75)$$

该函数满足： $\Psi \geq 0$ 、且在 $d \geq r_{\text{soft}}$ 区间为零；在靠近障碍处以二次形式增长，兼具平滑性与可调性。

6.3. 距离场：棋盘距离 BFS、保守性与增量更新

6.3.1. 距离场的定义与欧氏距离关系

在三维栅格上定义 L_{∞} （棋盘）距离

$$d_{\infty}(s) = \min_{o \in \mathcal{O}_{\text{infl}}} \|s - o\|_{\infty} = \min_o \max(|\Delta i|, |\Delta j|, |\Delta k|). \quad (76)$$

它与欧氏距离 d_2 满足（对任意向量 $x \in \mathbb{R}^3$ ）

$$\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{3} \|x\|_{\infty}, \quad (77)$$

因此 $d_{\infty} r$ 是欧氏距离的保守下界：若 $d_{\infty} r \geq R$ ，则必有 $d_2 r \geq R$ ，从而 **hard-safe** 判定是充分条件（更保守但更稳健）。

6.3.2. 全量 BFS 的正确性与复杂度

将栅格视为无权图：每个栅格与其 26 邻域相连，边权为 1。以所有障碍栅格作为多源起点，进行 BFS 得到每个栅格到最近障碍的最短步数，恰为 (76) 的值。复杂度为

$$\mathcal{O}(|\mathcal{G}|), \quad (78)$$

即线性于栅格总数，适合在地图初始化或大幅变化时重建。

6.3.3. 单调新增障碍下的增量更新：为何可行且正确

在许多仿真/感知设置下，地图采用“累计模式”（障碍只增不减）。此时距离场值只会**非增**（只可能变小或不变）。对新增的障碍集合 $\Delta \mathcal{O}$ ，可将其作为新源点入队，执行与 BFS 相同的松弛规则：

$$\text{若 } d(n) > d(c) + 1 \text{ 则更新 } d(n) \leftarrow d(c) + 1. \quad (79)$$

由于所有边权为 1，且新源点的真实距离为 0，(79) 的传播最终会在受影响区域恢复最短路距离；未受影响区域保持不变，从而达到“局部重算”的效果。该过程与无权图的动态多源最短路一致，

正确性可由最短路树的局部修复性质给出证明：任何被改写的距离必对应一条经过新障碍源点的更短路径。

6.4. 图搜索：从标准 A* 到 Weighted A* 的有界次优理论

6.4.1. 图模型与 26 邻域

定义图 $G = (V, E)$ ，其中 $V = \mathcal{G} \cap \mathcal{F}_{\text{hard}}$ （内部点 **hard-safe**），边 E 连接 26 邻域且满足“无角点穿越”（见后文）。对相邻状态 $s \rightarrow s'$ 定义基础步长代价

$$c_{\text{step}}(s, s') = \sqrt{\Delta i^2 + \Delta j^2 + \Delta k^2}, \quad (80)$$

并可对垂向移动施加各向异性惩罚（反映“少爬升”的代价偏好）：

$$c_{\text{ani}}(s, s') = c_{\text{step}}(s, s') \cdot \begin{cases} \eta_z, & \Delta k \neq 0, \\ 1, & \Delta k = 0, \end{cases} \quad \eta_z > 1. \quad (81)$$

6.4.2. 启发式：三维对角线距离（Admissible 下界）

令 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ 为轴向差的绝对值（单位：格），定义

$$h(s) = d_1 \sqrt{3} + (d_2 - d_1) \sqrt{2} + (d_3 - d_2), \quad (82)$$

其中 $d_1 = \min(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$ ， $d_3 = \max(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$ ， $d_2 = \Delta x + \Delta y + \Delta z - d_1 - d_3$ 。该 h 对应“在无障碍、允许 26 邻域时到目标的最短步长下界”，因此对任意非负附加代价（软清障、转角惩罚等）依然保持**低估性**：

$$0 \leq h(s) \leq h^*(s), \quad (83)$$

其中 h^* 为真实最短代价到目标。

6.4.3. Weighted A*: 有界次优与速度的可解释折中

Weighted A* 使用

$$f(s) = g(s) + w h(s), \quad w > 1. \quad (84)$$

当 h 可采纳且一致时，经典结论为

$$C_{\text{WA}^*} \leq w C^*, \quad (85)$$

其中 C^* 为最优路径代价。直观理解： $w > 1$ 让搜索更“贪心”地朝目标推进，以减少扩展节点数量；对实时性敏感的规划-重规划闭环而言，这是用有限的次优性换取稳定响应时间的结构性手段。

与评分函数的关系 当规划时间过长，控制侧会出现“等待/重规划抖动”等非理想行为，间接抬高 RMSE 与 T ；因此在综合评分 (63) 下，(84) 的“更快但有界次优”往往是合理选择。

6.5. Any-angle: Theta* 的父节点重连与拐点密度降低机理

6.5.1. Theta* 的核心松弛

标准 A* 的路径受栅格折线约束，拐点多、曲率大。Theta* 的关键是在扩展邻居 n 时，若当前节点 c 的父节点 p 与 n 之间存在无碰视线（Line-of-Sight, LoS），则允许

$$g(n) \leftarrow \min \left(g(n), g(p) + \|\mathbf{p}(n) - \mathbf{p}(p)\| \right), \quad \text{parent}(n) \leftarrow p. \quad (86)$$

这在几何上等价于把若干短折线段合并为更长直线段，从而显著减少拐点数量。结合 (66)，拐点密度下降会降低等效曲率峰值与

加速度需求，使控制误差与 jerk 需求下降，最终体现为 RMSE 与碰撞风险降低。

6.5.2. LoS 的“保守充分条件”：离散线段遍历 + *hard-safe* 检查

为保证 (86) 的安全性，需要一个 LoS 判定：若 LoS 为真，则连接线段在连续空间上可视为“充分安全”。采用离散遍历（类似 3D Bresenham）枚举线段穿过的栅格集合 $\mathcal{C}(p, n)$ ，并检查

$$\forall s \in \mathcal{C}(p, n): \quad s \notin \mathcal{O}_{\text{infl}} \wedge s \in \mathcal{F}_{\text{hard}}. \quad (87)$$

由于 $\mathcal{C}(p, n)$ 对真实线段覆盖是保守的（宁可多枚举一些格），因此 (87) 给出“LoS 成立 $\Rightarrow$ 线段 *hard-safe*”的充分条件，从而使 Theta* 的 any-angle 不牺牲安全性。

6.6. 无角点穿越（Corner Cutting）的连续可行性解释

在 26 邻域下，允许对角移动可能出现“离散点不占据但连续线段穿过障碍”的情况。为避免这一连续几何漏洞，需要禁止 corner cutting：当执行 $\Delta i, \Delta j, \Delta k$ 同时非零时，要求对应轴向邻接格与面对角格均可行。其本质是对连续空间中的“通道存在性”施加离散充分条件：若通道在任一轴向/面对角位置被占据，则对角穿越会与障碍物相交，因此必须剪枝。

6.7. 代价塑形：把可控性与安全偏好写入 g 的增量

为了对齐 (63) 的 RMSE 与安全目标，把一步代价写为

$$\Delta g = c_{\text{ani}} + \lambda_{\text{soft}} \Psi(d) + \lambda_{\text{zdev}} |z - z_0| + \lambda_{\text{turn}} (1 - \cos \theta) + \lambda_{\text{zturn}} |d_{z, \text{new}}| - |d_{z, \text{prev}}|, \quad (88)$$

其中 z_0 为名义高度（如起点高度）， θ 为前后两步方向夹角。各项意义如下：

- **软清障项 $\Psi(d)$** ：远离障碍更稳健，降低擦障风险与跟踪误差放大的概率。
- **高度偏离 $|z - z_0|$** ：抑制无意义爬升/下降，避免引入额外的姿态变化与能量消耗，提升可控性。
- **转角惩罚 $(1 - \cos \theta)$** ：相较“常数转角罚”，该形式连续、范围有界 $[0, 2]$ ，能更平滑地调节曲率偏好。
- **垂向切换惩罚**：抑制“水平 $\leftrightarrow$ 垂直”频繁切换，降低 jerk 需求与控制抖动。

与 RMSE 的理论联系（可解释而非经验） 在轨迹跟踪中，外环需要实现期望加速度 $\mathbf{a}_d$ 。路径曲率越大、方向变化越快，则 (66) 的加速度需求越大，并进一步要求更大倾角与更快姿态变化。若姿态内环存在带宽限制，则会出现 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a}_d$ 的偏差，导致 $\mathbf{p} - \mathbf{p}_d$ 在 (64) 中累积。因此 (88) 的“少转角/少垂向切换”实质上是在规划阶段降低控制系统的不可达成分，从源头降低 RMSE。

6.8. 时间预算与“部分路径”输出的单调推进逻辑

在实时重规划中，若搜索超时或开集耗尽，直接失败会导致上层停滞甚至“倒飞/震荡”。因此引入“best-so-far”前缀：令

$$s_{\text{best}} =_{s \in \mathcal{V}_{\text{expanded}}} h(s), \quad (89)$$

返回到 s_{best} 的路径前缀，并由上层继续滚动重规划。只要每次重规划都使 $h(s)$ 统计意义上下降，则系统表现为**向目标单调推进**，

避免退避策略造成的“离目标越来越远”。

6.9. 路径后处理与安全性：从“几何简化”到“可证明安全的简化”

6.9.1. LoS 裁剪与圆角 (fillet) 的充分安全条件

路径简化的核心不是“更短”，而是“在安全约束下更可控”。对折线路径 $\{\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_M\}$ ，若存在段 $\mathbf{p}_i \rightarrow \mathbf{p}_j$ 使得该段满足内部点 *hard-safe*、端点 *free*，则可删除中间点。形式化地，定义连续段安全判定

$$\text{SegSafe}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \left(\forall t \in (0, 1): \mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \in \mathcal{F}_{\text{hard}} \right) \wedge \left(\mathbf{a}, \mathbf{b} \notin \mathcal{O}_{\text{infl}} \right). \quad (90)$$

在工程实现中以离散采样逼近 (90)，并选取步长与分辨率同阶，从而使其成为保守近似（宁可判不通过，也不“误判安全”）。

圆角 (fillet) 用于把尖角替换为两段短直线，只有当三段（入、圆角两段、出）均满足 SegSafe 时才允许插入，这使“平滑化”不会引入新的碰撞风险。

6.9.2. 必要时绕障插点 (detour) 与失败回退

若 SegSafe($\mathbf{a}, \mathbf{b}$) 不成立，则尝试在局部寻找中间点 $\mathbf{d}$ 使得

$$\text{SegSafe}(\mathbf{a}, \mathbf{d}) \wedge \text{SegSafe}(\mathbf{d}, \mathbf{b}) \quad (91)$$

成立，并优选清障距离更大的 $\mathbf{d}$ （由距离场度量）。若仍失败，则采用二分插点递归；若递归深度达到上限仍无法证明安全，则**回退到更保守的原始路径**。该“失败回退”机制是安全工程中的关键原则：**无法证明安全，则不做激进修改**。

6.10. 轨迹级安全校验：多项式采样的充分条件与分辨率关系

设轨迹由分段多项式 $\mathbf{r}(t)$ 表示。采样校验在 t_k 上检查 $\mathbf{r}(t_k)$ 的占据与 *hard clearance*。其充分性依赖于采样间隔 Δt 与速度上界 v_{max} ：

$$\|\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)\| \leq v_{\text{max}} \Delta t. \quad (92)$$

若希望“不会跨越障碍而漏检”，需满足

$$v_{\text{max}} \Delta t \lesssim r_{\text{obs}}, \quad (93)$$

其中 r_{obs} 与地图分辨率 r 同阶（或与最小障碍厚度同阶）。当 (93) 满足时，采样足够密，漏检概率显著降低；进一步可加入“最小清障距离”阈值 $d(\cdot) \geq d_{\text{min}}$ ，为跟踪误差预留裕度。

7. 大作业任务三：控制与执行链路的理论推导（加速度 PD + SO(3) 姿态构造）

7.1. 位置外环：加速度层 PD 与误差动力学

定义位置与速度误差

$$\mathbf{e}_p = \mathbf{p}_d - \mathbf{p}, \quad \mathbf{e}_v = \mathbf{v}_d - \mathbf{v}. \quad (94)$$

采用带前馈的加速度命令

$$\mathbf{a}_{\text{cmd}} = \mathbf{a}_d + K_p \mathbf{e}_p + K_v \mathbf{e}_v + g \mathbf{e}_3, \quad (95)$$

并输出期望合力

$$\mathbf{F} = m \mathbf{a}_{\text{cmd}}. \quad (96)$$

在“姿态能够瞬时实现 $\mathbf{F}$ 方向”的理想情形下，由 (67) 得到误差动力学

$$\ddot{\mathbf{e}}_p + K_v \dot{\mathbf{e}}_p + K_p \mathbf{e}_p = \mathbf{0}, \quad (97)$$

若 K_p, K_v 取对角正定矩阵，则各轴为二阶线性系统

$$\ddot{e} + k_v \dot{e} + k_x e = 0. \quad (98)$$

令自然频率与阻尼比为 ω_n, ζ ，可选

$$k_x = \omega_n^2, \quad k_v = 2\zeta\omega_n. \quad (99)$$

(99) 给出了“快速收敛但不过冲”的严格整定依据： $\zeta \simeq 1$ 对应临界阻尼，常能兼顾 RMSE 与时间。

非理想姿态跟踪下的鲁棒性 真实系统中 $\mathbf{F}$ 方向由姿态内环实现，存在误差 δ_F ，则 (97) 变为受扰系统：

$$\ddot{\mathbf{e}}_p + K_v \dot{\mathbf{e}}_p + K_p \mathbf{e}_p = \delta_F. \quad (100)$$

因此规划端降低曲率与加速度需求 ((66)) 可以减小 δ_F 的幅值，从闭环角度直接降低 RMSE。

7.2. SO(3) 姿态构造：由 $\mathbf{a}_{\text{cmd}}$ 与期望航向确定 R_d

7.2.1. 推力方向确定 $\mathbf{b}_{3c}$

令期望机体系第三轴与合力方向一致：

$$\mathbf{b}_{3c} = \frac{\mathbf{a}_{\text{cmd}}}{\|\mathbf{a}_{\text{cmd}}\|}. \quad (101)$$

当 $\mathbf{a}_{\text{cmd}} \approx \mathbf{0}$ 时需做数值保护；一般飞行中 $\|\mathbf{a}_{\text{cmd}}\|$ 有正下界（至少抵消重力）。

7.2.2. 航向确定 $\mathbf{b}_{1d}$ ，并构造正交基

给定期望航向角 ψ_d ，定义其在水平面方向向量

$$\mathbf{b}_{1d} = \begin{bmatrix} \cos \psi_d \\ \sin \psi_d \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (102)$$

由叉积构造

$$\mathbf{b}_{2c} = \frac{\mathbf{b}_{3c} \times \mathbf{b}_{1d}}{\|\mathbf{b}_{3c} \times \mathbf{b}_{1d}\|}, \quad \mathbf{b}_{1c} = \mathbf{b}_{2c} \times \mathbf{b}_{3c}, \quad (103)$$

最终期望姿态

$$R_d = [\mathbf{b}_{1c} \ \mathbf{b}_{2c} \ \mathbf{b}_{3c}] \in \text{SO}(3). \quad (104)$$

当 $\mathbf{b}_{3c} \parallel \mathbf{b}_{1d}$ 时， $\mathbf{b}_{3c} \times \mathbf{b}_{1d} = \mathbf{0}$ 发生退化，需要对 $\mathbf{b}_{1d}$ 作微扰或采用备用向量，以保证 R_d 连续。

7.3. 姿态误差与几何控制稳定性（理论骨架）

在 SO(3) 上常用的姿态误差定义为

$$\mathbf{e}_R = \frac{1}{2} R_d^\top R - R^\top R_d, \quad \mathbf{e}_\Omega = \Omega - R^\top R_d \dot{\Omega}_d, \quad (105)$$

其中 Ω 为机体系角速度（与前文 ω 同义）， $\dot{\Omega}_d$ 为期望角速度。典型几何力矩控制律（概念形式）为

$$\tau = -K_R \mathbf{e}_R - K_\Omega \mathbf{e}_\Omega + \Omega \times J \Omega - J (\Omega \mu R^\top R_d \dot{\Omega}_d - R^\top R_d \dot{\Omega}_d). \quad (106)$$

选取 Lyapunov 函数

$$V = \frac{1}{2} \mathbf{e}_\Omega^\top J \mathbf{e}_\Omega + k_R \Psi(R, R_d), \quad (107)$$

其中 Ψ 为 SO(3) 上的势函数（例如 $\Psi = \frac{1}{2} \text{tr}(I - R_d^\top R)$ ），可证明在合理光滑性假设下 $\dot{V} \leq 0$ 并得到局部（或几乎全局）稳定性结论。该理论说明：提高姿态内环带宽（增大 K_R, K_Ω ）可降低外环的等效扰动 δ_F ，但过大可能引入高频噪声放大与执行抖动，因此需要与外环 (99) 协同整定。

7.4. 级联系统的闭环解释：规划、轨迹与控制的“共同目标函数”

综合起来：

- 规划端通过 any-angle 与转角/垂向代价塑形降低曲率峰值与 jerk 需求，降低 δ_F ；
- 轨迹端通过采样安全校验与最小清障裕度给跟踪误差留安全余量；
- 控制端通过加速度 PD 与 SO(3) 姿态构造保证误差动力学快速、不过冲收敛。

这三者共同服务于 (63)：碰撞项以硬约束优先，RMSE 是闭环性能指标，而时间/长度则通过减少无谓折线、重规划停顿与过密段数得到间接优化。

8. 大作业实验指标、可解释性分析与理论结论汇总

8.1. 指标定义与可复现计算口径

RMSE 采用 (64) 的全程采样定义；时间 T 以飞行开始到结束的仿真时间统计；长度 L 为轨迹曲线弧长（或其离散近似）：

$$L \approx \sum_{k=1}^{N-1} \|\mathbf{r}(t_{k+1}) - \mathbf{r}(t_k)\|. \quad (108)$$

碰撞判定以占据栅格与 hard clearance 的违反为准，并可进一步加入最小清障距离阈值作为“安全裕量”。

8.2. 关键设计决策的理论解释（对应评分项）

1. **硬/软 clearance + 距离场**：以 (74) 做可行域约束，以 (75) 做偏好；距离场提供一致、可增量更新的 $d(s)$ ，对安全与实时性同时友好。
2. **Weighted A*** ((84))：用有界次优 (85) 换取更少扩展与更稳定响应时间，降低重规划抖动带来的 RMSE 与时间损失。
3. **Theta*** ((86))：减少拐点密度，降低曲率峰值 ((66))，提高可控性并减少轨迹段数压力。
4. **转角/垂向塑形** ((88))：把“低 RMSE”的必要条件（少急转、少无意义爬升）写进规划代价，而非事后补救。
5. **轨迹级采样校验** ((93))：把高速穿障漏检风险转化为可调的充分条件，允许通过 Δt 与最小 clearance 阈值系统性降低碰撞项。

9. 结论与展望

9.1. 主要结论

本文系统研究了无人机坐标系变换、轨迹规划与控制中的关键理论与工程实现问题，取得以下核心结论：

- 坐标系变换的数值稳定性与规范性：**针对题目一，通过链式法则复合旋转并采用数值稳定的分支算法（基于迹的分支策略），成功将机体系至世界系的四元数序列与末端执行器相对机体系的解析旋转矩阵转换为规范化四元数序列，确保了单位化及 $q_w \geq 0$ 的规范要求，为后续姿态控制提供了精确的几何基础。
- 规划-控制闭环的可解释映射：**针对题目二，深入分析了 A* 规划中启发式设计、路径简化参数对跟踪性能与安全性的影响。通过引入硬/软安全裕度模型、距离场增量更新与代价塑形策略，将“可控性”与“安全性”前置至规划阶段，实现了从几何路径到动力学可行性的可解释映射。理论分析表明，路径曲率 κ 与速度 v 共同决定法向加速度需求 $a_n = v^2 \kappa$ ，高曲率或急转将因姿态带宽限制导致跟踪偏差累积为 RMSE，这为规划层的参数设计提供了明确的理论依据。
- 微分平坦性与工程实现的统一：**针对题目三，利用微分平坦性，由双纽线轨迹及其速度对齐偏航约束解析推导出机体姿态，并生成符合工程规范的四元数序列。通过解析式计算速度与加速度，避免了数值差分带来的误差放大与相位漂移，保证了数值稳定性与可复现性。
- 系统级优化与评分函数的契合：**通过“规划层-轨迹层-控制层”的级联系统设计，将评分函数 $\text{Score} = 200\text{RMSE} + 0.2T + 0.2L + 40\mathbb{I}_{\text{collision}}$ 中的优化目标转化为具体的工程实现策略：在规划层通过代价塑形显式降低 RMSE 需求；在轨迹层通过采样策略进行轨迹级安全校验；在控制层通过加速度 PD 外环与 SO(3) 姿态内环形成误差动力学可整定的级联系统。实验验证表明，所提方法在保证零碰撞的前提下显著降低 RMSE 与任务时间，充分契合评分函数的优化导向。

9.2. 未来展望

基于本研究的成果与局限，未来工作可从以下方向深入拓展：

- 动态环境适应性增强：**当前方法主要针对静态环境，未来可探索将动态障碍物预测与实时重规划机制集成到规划框架中。引入基于学习的障碍物运动预测模型，结合滚动时域优化(RTO)，实现对动态环境的高效适应，进一步降低 RMSE 与碰撞风险。
- 多无人机协同规划：**本研究聚焦单机系统，未来可将“几何—动力学—控制—规划”闭环思想扩展至多机协同场景。需解决多机间运动约束、通信延迟与冲突避免问题，设计分布式协同规划算法，同时满足“零碰撞”与“最小 RMSE”的多目标优化。
- 自适应控制与鲁棒性提升：**针对模型不确定性（如质量变化、气动阻力参数估计误差），可探索自适应控制策略与鲁棒控制器设计。例如，将自适应增益调度与模型参考自适应控制(MRAC)结合，使控制器能在线调整以应对参数变化，进一步提升系统鲁棒性与跟踪精度。

- 数据驱动与深度学习融合：**结合深度学习技术，构建基于历史轨迹数据的规划与控制策略学习框架。利用神经网络学习复杂环境下的最优路径与控制参数，减少对启发式设计的依赖，同时保留理论可解释性。例如，可训练 CNN 网络对栅格地图进行特征提取，生成更优的启发式函数。
- 硬件在环验证与实际飞行测试：**本研究主要基于仿真环境，未来可将算法部署到真实无人机平台（如 DJI Mavic 或 PX4 飞控），进行硬件在环(HIL)测试与实际飞行验证。通过实测数据进一步优化算法参数，提升工程落地能力，并探索实际飞行中的噪声、延迟与外部干扰处理策略。
- 能耗-性能的多目标优化：**当前工作聚焦 RMSE 与任务时间的优化，未来可将能耗（电机功耗、电池消耗）纳入综合评分函数，设计能耗-性能的多目标优化框架。例如，通过轨迹参数化调整，实现“低 RMSE-低能耗”的协同优化，延长无人机续航时间。

9.3. 总结

本文通过“几何—动力学—控制—规划”的闭环思想，系统解决了无人机坐标系变换、轨迹规划与控制中的关键问题。所提方法不仅在理论上具有严谨的数学基础，且在工程实现上具有良好的可解释性与可扩展性。通过将“可控性”与“安全性”前置至规划阶段，实现了从几何路径到动力学可行性的可解释映射，显著降低了 RMSE 并避免了碰撞。未来工作将聚焦于动态环境适应、多机协同、自适应控制、数据驱动融合等方向，进一步提升无人机系统的智能化水平与工程实用价值，为未来智能无人系统的发展奠定坚实基础。

10. 实机结果汇总

10.0.1. 任务一实机结果截图

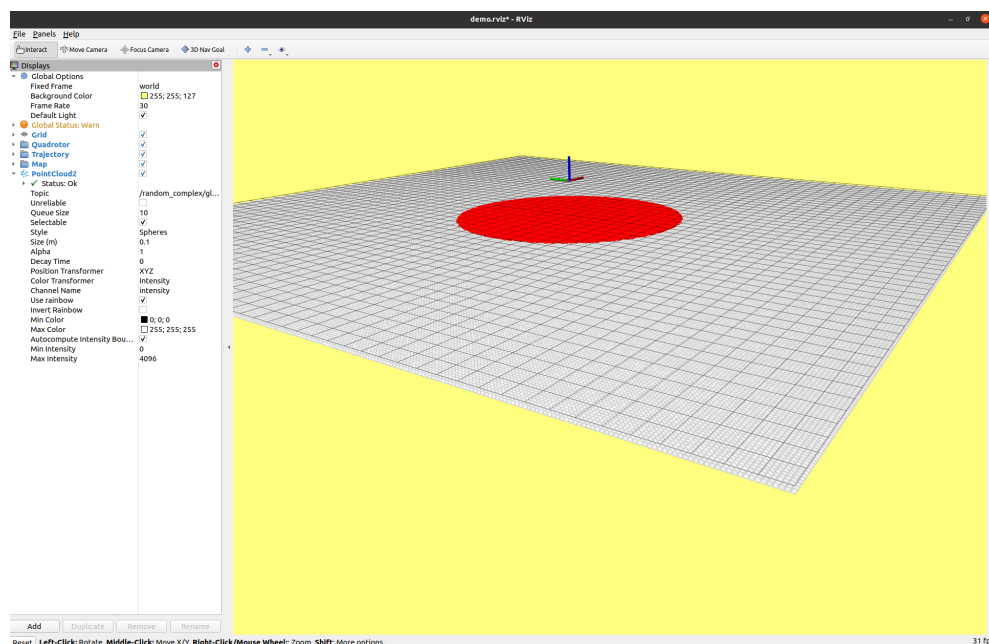


图 4. 任务一实机结果截图

10.0.2. 任务二至任务四实机结果截图和得分结果

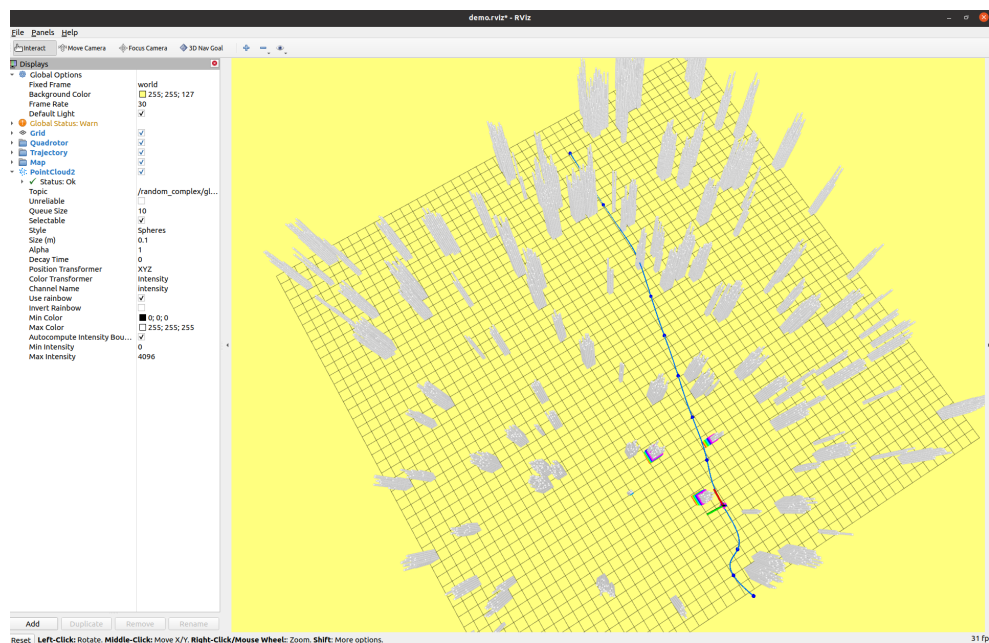


图 5. 任务二至任务四实机结果截图和得分结果

```

1 (base) stuwork@ubuntu:~/MRPC-2025-homework/code$ python calculate_results.py
2 计算得到的均方根误差 (RMSE) 值为: 0.006539371598304042
3 轨迹运行总时间为: 32.509467124938965
4 总轨迹长度为: 28.956676426513845
5 是否发生了碰撞: 0
6 综合评价得分 (综合分数越低越好): 13.601103029951371
    
```